Notatka badawcza: Wpływ pojemności wyjściowej C na stabilność i parametry regulatora Trend MF-BB

Do: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Od: inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)

Data: Wrzesień 2026

Temat: Analiza porównawcza dla szeregu pojemności C □ [200, 700, 1000, 1250, 1500] µF

Poniższy raport przedstawia wyniki symulacji i optymalizacji dwuetapowej regulatora Trend MF-BB dla zadanego szeregu pojemności kondensatora wyjściowego: $C \in [200, 700, 1000, 1250, 1500]\ \mu\text{F}$. Wszystkie pozostałe parametry fizyczne przekształtnika ($V_{\mathrm{in}} = 100\text{ V}$, $L = 0.75\text{ mH}$, $R_{\mathrm{load}} = 47.62\ \Omega$) oraz parametry częstotliwościowe filtrów ($f_{c,i} = f_{c,u} = 321.0\text{ Hz}$, $T_s = 10\ \mu\text{s}$) pozostały niezmienne.

Pojemność C [µF]	Próg oscylacji w_i,crit [-]	Optymalna waga w_i* (Krok 1)	Tętnienia v_C (1.2 kW) [V]	Zapad bez trendu w_u = 0 [V]	Zapad z trendem w_u = 15 [V]	Czas opadania 240→160V [ms]	Zysk z członu trendu [%]
200	0.340	0.40	1.30 V (0.54%)	7.05 V	0.27 V	1.49 ms	96.1%
700	0.100	0.20	0.32 V (0.13%)	3.46 V	1.08 V	4.03 ms	68.8%
1000	0.075	0.20	0.22 V (0.09%)	3.13 V	1.44 V	5.65 ms	53.8%
1250	0.055	0.20	0.18 V (0.07%)	2.93 V	1.62 V	7.04 ms	44.6%
1500	0.050	0.20	0.15 V (0.06%)	2.75 V	1.66 V	8.39 ms	39.5%

Kluczowe mechanizmy fizyczne i interpretacja wniosków:

1. Mechanizm stabilności podharmonicznej w stanie ustalonym ($w_{i,\mathrm{crit}} \propto 1/C$):
W regulatorze Bang-Bang warunkiem poprawnej komutacji bez wpadania w cykle graniczne o niższej częstotliwości jest przewaga nachylenia składnika prądowego nad napięciowym na powierzchni przełączającej: $|w_i \cdot di_L/dt| > |du_{\mathrm{out}}/dt|$. Ponieważ prędkość zmian napięcia na wyjściu wynosi $du_{\mathrm{out}}/dt = i_C / C$, jest ona odwrotnie proporcjonalna do pojemności. Dla dużej pojemności $C = 1500\ \mu\text{F}$ (model z artykułu IEEE) napięcie jest bardzo 'sztywne', a tętnienia wynoszą zaledwie 0.15 V, dzięki czemu próg stabilności wynosi zaledwie $w_{i,\mathrm{crit}} = 0.050$, a przyjęte w artykule $w_i = 0.20$ zapewniało pełną stabilność. Przy miniaturyzacji do $C = 200\ \mu\text{F}$ napięcie zmienia się znacznie szybciej, wymuszając wzrost progu stabilności do 0.340, co wymusiło podniesienie optymalnej wagi do $w_i^* = 0.40$.

2. Mechanizm zapadu napięcia w transjencie (undershoot) i rola członu trendu:
Podczas skoku referencji $240 \to 160\text{ V}$ prąd dławika wchodzi w nasycenie ujemne (-20 A). Po osiągnięciu 160 V prąd dławika musi wzrosnąć do wartości ustalonej $+5.38\text{ A}$, co zajmuje $\Delta t_{\mathrm{slew}} = L \Delta I / V_{\mathrm{in}} \approx 190\ \mu\text{s}$. W tym czasie brakujący ładunek ΔQ jest pobierany z kondensatora, wywołując zapad $\Delta U \approx \Delta Q / C$. Bez członu trendu ($w_u = 0$) zapad dla $C = 1500\ \mu\text{F}$ wynosi znośne 2.75 V, lecz dla $C = 200\ \mu\text{F}$ osiąga aż 7.05 V! Wprowadzenie członu trendu Δu_f dostarcza regulatorowi wyprzedzającej informacji fazowej: dla małej pojemności $C = 200\ \mu\text{F}$ pochodna napięcia jest bardzo wyraźna, co pozwala zredukować zapad z 7.05 V do zaledwie 0.27 V (zysk o 96.2%).

Załącznik graficzny: Zależności parametrów i przebiegi czasowe w funkcji C



